

Prosjekter – Per Thomas Hille

Prosjekterfaring

06.2017 – pågående

SEMCON DEVOTEK

Rolle: Technical Lead, Software

Beskrivelse: Prosjekt innenfor reguleringsteknikk og motor kontroll ved bruk av Field Oriented Control (FOC). Detaljer kan ikke oppgis på grunn av NDA.

Teknologi/Metodikk: C++, DSP & Real time Programming, Embedded Linux + FreeRtos, Systems Engineering

SEMCON DEVOTEK

10.17 - pågående

Rolle: Rådgiver funksjon innen strålingsfysikk

Beskrivelse: Prosjektet går ut på en forbedret metode for bruk av protoner stråler i kreftbehandling. Systemet går ut på lage ett kontroll system som gjør at dette kan gjøres vesentlig mere nøyaktig en eksisterende løsninger, og dermed unngå å skade friskt vev.

Min rolle er å sammenfatte et «feasibility study» der jeg vurder om det foreslåtte systemet er teknisk og praktisk mulig ut fra ett fysikk ståsted. Løsning er under patent behandling og ytterlig informasjon kan derfor ikke gis.

Teknologi/Metodikk: Strålingsfysikk, akselerator fysikk, regulerings teknikk, simuleringer i Matlab/Octave, litteratur og patent søk.

09.2015 – pågående

KONGSBERG NORSPACE

Rolle: Teknisk Prosjektleder, Utvikler, SCRUM Master

Beskrivelse: Jeg er prosjektleder for utvikling av ett test system for produktlinjen ved Kongsberg Norspace som produserer utsyr for satellitt kommunikasjon. Disse produktene er for det meste skreddersøm. Systemet må støtte ett bredt spekter av produkter med mange konfigurerbare opsjoner baser på spesifikasjon fra kunden. En spesiell utfordring i dette systemet er å finne balansen mellom kompleksitet og bruker vennlighet for bruker av systemet som i mange sammenhenger er motstridene krav.

Med ett lite prosjekt team på 4-6 personer så er det naturlig at jeg også har tekniske oppgaver. Jeg har hovedansvaret (administrator) for hele server infrastrukturen for kontinuerlig regresjon, og unit testing, kilekode kontroll og smidig utvikling. Jeg har ansvaret for å strømlinje forme byggesystemet for software som består av over 100 delprosjekter/moduler. Av rene programmerings oppgaver så har jeg ansvaret for å implementer drivere, tilstandsmaskinen for systemet, logging, unntaks håndtering samt diverse forfallende oppgaver.

Teknologi/Metodikk: C++/C# .NET, Google test (unit testing), Jenkins, JIRA/Confluence, IVI, QT, Scrum/Agile. Visual Studio, TDD

Prosjekter – Per Thomas Hille

PRESENS

02.2014 – 05.2015

Rolle: Principal utvikler, Prosjektleder

Beskrivelse: PRESENS er markedsleder innen trykk sensorer for oljeindustrien. På presens har jeg vært ansvarlig for utvikling av en datamodell for trykk- og temperaturrespons til en silisium basert trykksensor. Modellen ble implementert i C++ og har ett bruker grensesnitt i Labview samt ett CLI for Linux. Modellen brukes til å kalibrere sensoren ved at parametere generert av modellen lastes inn i sensoren og brukes under kjøring for nøyaktig å gjenskape trykk og temperatur on-line med en mikrokontroller montert på sensoren. Første del av jobben besto i å forbedre eksisterende programvare for å automatisere hele prosessen med kalibrering samt generere testrapporter i PDF. I fase 2 ble det sett på andre type modeller for å parametrisere kalibreringsresultatene for å kunne forbedre nøyaktigheten på sensoren, bla ved bruk av splines, samt optimalisering av eksisterende modell. Dette arbeidet resulterte i en forbedring av nøyaktigheten på sensoren på ca 20 %.

Teknologi/Metodikk: C++, Labview

DATA RESPONS

04.2013 – 12.2013

Rolle: Senior utvikler, Selger

Beskrivelse: I perioder der jeg ikke har vært i oppdrag hos kunder så har jeg deltatt i planlegging og estimering i forbindelse med Innsalg på nye prosjekter. Jeg har implementert ett felles rammeverk (C++) for regresjonstesting og kontinuerlig integrasjon mot forskjellige HW plattformer fra en sentralisert bygge Server. Rammeverket har ett API mot JENKINS på den ene siden og ett Interface over TCP/IP med passordløst SSH mot diverse embedded Linux systemer på den andre siden. Jeg har også hatt ansvaret for vedlikehold og support på programvare utviklet av Data Respons for eksisterende kunder av utviklere som har sluttet, f.eks programmerbar logikk og FW for Kongsberg/Seatex AIS.

VESTAS/OCAS

11.2012 – 04.2013

Rolle: Prosjektleder, senior utvikler, planlegging og innsalg.

Beskrivelse: Obstacle Collision Avoidance System (OCAS) er ett radar varslingsystem for vindmølleparker. Oppgaven bestod i å lage ett re-spinn av eksisterende HW blant annet for å erstatte end of life komponenter samt å forenkle HW plattformen ved å samle funksjonaliteten til flere separate kretskort på ett kretskort. Systemet er basert på en spesialtilpasset Linux distribusjon laget med Yocto. Min oppgave besto av initiell planlegging og innsalg, samt prosjektledelse i den første fasen av prosjektet. Jeg hadde også ansvaret for infrastruktur for kontinuerlig regresjon og regresjonstesting.

Teknologi / Metodikk: Agile/SCRUM, Confluence, JIRA, Linux(uClinux), barebox, C, C++

Det Norske Veritas (senere HalfWave)

08.2011 – 09.2012

Rolle: Prosjektleder, senior utvikler

Beskrivelse: ART-GPS (Acoustic Resonance Technology Gas Pipe Scanner) er et verifikasjonsverktøy for gassledninger. Teknologien er revolusjonerende i det at kvaliteten på gassledninger kan verifiseres uten at produksjonen stoppes. Dette stiller spesielle krav til

Prosjekter – Per Thomas Hille

Embedded plattformen mhp. temperatur, vibrasjoner og strømforbruk fordi skanneren opererer autonomt i gassledningene drevet frem av gasstrykket.

Min oppgave i prosjektet bestod av to faser. Den første fasen av prosjektet ledet jeg arbeidet med en rapport om eksisterende HW/SW plattform samt estimering av gjenstående arbeid etter at tidligere underleverandør hadde feilet.

Dette arbeidet resulterte i en fase 2 av prosjektet, der min arbeidsgiver, Datarespons, ble leid in for å implementere gjenstående arbeid. Jeg var prosjektleder for ett team som bestod av 5-12 utviklere som implementerte FW og SW for datainnsamlingssystemet. Systemer var basert på uCLinux som operativsystem. I tillegg til rollen som prosjektleder arbeidet jeg også som utvikler i perioder der prosjektet ble skalert ned i påvente av investorer og det derfor ikke var behov for at jeg jobbet full tid som prosjektleder.

Da hadde jeg ansvaret for infrastruktur for kontinuerlig integrasjon og regresjons testing (Jenkins, JIRA, FishEye). Jeg implementerte også et testrammeverk i C++ for verifikasjon av plattformen.

Prosjektet konkluderte med ett vellykket pipe scan fra Kårstø til Statfjord B i oktober 2012 og var ett av de største prosjektene til Data Respons i 2012. Produktet er i dag i full drift <http://www.halfwave.com/home>

Teknologi / Metodikk: C/C++, Agile/SCRUM, Confluence, JIRA, Embedded Linux (uCLinux), barebox, QT

YALE University /CERN

11.2009 – 07.2011

Rolle: Forsker, skift leder, Utvikler

Beskrivelse: Jeg var involvert i datasimuleringer (C++) og analyse av eksperimentell data for «EMCAL Physics Performance Report» som var ett viktig dokument i arbeidet med å skaffe finansiering av prosjektet. Blant annet fra US Department of Energy. Simuleringsarbeidet brukte GRID computing mot datasentre blant annet i Livermore(US), Catania og CERN bestående av ikke homogene PC farmer som kjører diverse distribusjoner av Linux. Jeg hadde hovedansvaret for å evaluere forskjellige metoder for analyse av rådata blant annet basert på nevrale nettverk. Jeg jobbet også med oppsett og installasjon av eksperimentelt utstyr og analyse av kalibreringsdata fra tre av akselerator kompleksene på CERN; Proton Synchrotron (PS), Super Proton Synchrotron (SPS) og the Large Hadron Collider (LHC). Ved å kombinere test data fra disse 3 forskjellige akseleratorene systemene så lyktes jeg å forbedre kalibreringen av EMCAL med 12 %.

I tillegg så har jeg også jobbet både som skift leder og mannskap på ALICE eksperimentet ved LHC under de innledende testene av detektoren og LHC akselerator komplekset i 2013.

Teknologi: C/C++, GRID computing, Nevrale Nettverk, Statistisk signalbehandling

YALE University

01.2009 – 10.2009

Rolle: Forsker, Implementering av embedded Linux programvare (ARM/uCLinux) & analyse software, rapportering til US Department of Energy (DOE)

Prosjekter – Per Thomas Hille

Beskrivelse: Jeg hadde ansvaret for å kalibrere en av del detektorene, EMCAL, til ALICE eksperimentet på CERN med kosmiske stråler (muoner). EMCAL er det elektromagnetiske kalorimeteret til ALICE eksperimentet (Big Bang eksperimentet). EMCAL måler høy energetiske gammastråler som er en viktig observabel i Big Bang kosmologi. Det er vanlig å kalibrere slike detektorer med kosmiske stråler som treffer jorda med en rate på ca 100/m².sek.

Mitt hovedansvar var oppsett av eksperimentelt utstyr og implementering av programvare for detektor kontroll (embedded Linux) og data analyse (C/C++) for filtrering og analyse av relevante detektor signaler brukbare for kalibrering. Mitt team bestod av tre ingeniører og innebar også veiledning av 2 studenter som hadde forskjellige oppgaver på prosjektet.

Teknologi / Metodikk: Embedded Linux, C/C++, Python, CAMAC, VME. LeCroy, Statistisk signalbehandling.

CERN

01.2007 -12.2008

Rolle: Forsker, software koordinator

Beskrivelse: Jeg arbeidet med implementering av analyse software for ALICE High Level Trigger (HLT) på CERN. HLT er en PC farm bestående av ca 2000 PCer med dual quad core AMD prosessorer sammenkoblet med et Infiniband back-bone og med Ubuntu Linux som operativsystem. Systemet analyserer on-line data som leses inn via ca 500 optiske linker fra eksperimentet med en datarate på opptil 100 GB/s.

Mine oppgaver bestod i å lage dataprogrammer for simuleringer (C++ med ett brukergrensesnitt Labview for konfigurasjon av simulerings parametere), samt analyse og komprimerings algoritmer (C++) for å oppnå en maksimal lagringsrate på 1.25 GB/s. Dette er svært ytelseskritisk programvare som krever mye optimalisering. En del av arbeidet besto i å utvikle en ny og revolusjonerende metode for estimering av signal parametere fra over samplede detektor signaler som tillater nær optimal estimering 120-1000 raskere enn tradisjonelle metoder. Metoden ble først begrunnet teoretisk og deretter implementert i C++. Metoden er per i dag en del av standard analysesoftwaren på CERN. Delprosjektet bestod av 3-5 utviklere, mens HLT prosjektet som helhet involverer ca 80 utviklere og ingeniører.

Teknologi / Metodikk: Linux, C/C++, Labview

CERN

01.2006 – 09.2007

Rolle: Commissioning Coordinator

Jeg ledet arbeidet med kommisjoneringen av elektronikken til Photon Spectrometeret (PHOS) som er en av del detektoren til ALICE eksperimentet på CERN.

Arbeidet bestod av debugging av elektronikk, måling av støyforhold, verifikasjon av signalintegritet, implementering av programvare for detektorkontroll og overvåkning (Embedded Linux, C/C++). Testing og verifikasjon av firmware for kontroll av ASICs som kontrollerer utlesningen av eksperimentell data.

Teknologi / Metodikk: Linux, C/C++.